

Лекция 17. Касательное пространство

Черновик. Расшифровки этой лекции пока нет; текст восстановлен по рукописным заметкам и содержит только то, что в них есть. Будет переписан, когда появится запись.

Необходимые знания: функции нескольких переменных, частные производные, дифференцируемость, правило дифференцирования сложной функции; непрерывные отображения и гомеоморфизмы; отношение эквивалентности и классы эквивалентности; линейное пространство, базис, изоморфизм с пространством столбиков S^n (лекции 2–3); первое знакомство с многообразиями и картами (лекция 16).

О чем лекция: структуры, которые стоят за записью $\mathbb{R}^n$; гладкие многообразия, их примеры и конфигурационное пространство механической системы; касательный вектор как класс эквивалентности кривых; касательное пространство $T_p M$ и его линейная структура; производная скалярного поля вдоль вектора; базис касательного пространства, который задаёт карта.

Лекция начинается с вопроса о том, что на самом деле стоит за привычной записью $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ и какими структурами $\mathbb{R}^3$ мы пользуемся, когда дифференцируем функцию. Затем вводятся многообразия — множества, которые устроены как $\mathbb{R}^n$ лишь по кускам, — и на них строится понятие скорости кривой, а вместе с ним и касательного вектора. Касательные векторы в точке p многообразия образуют линейное пространство $T_p M$; вдоль них можно дифференцировать функции на многообразии, а карта задаёт в $T_p M$ базис.

1 Что стоит за записью $\mathbb{R}^3$

Рассмотрим функцию трёх переменных $f(x, y, z)$, т. е. отображение

$$f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}.$$

Что здесь такое $\mathbb{R}^3$? Как множество это декартово произведение $\mathbb{R}^3 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, т. е. множество упорядоченных троек действительных чисел. Но, работая с функциями на $\mathbb{R}^3$, мы пользуемся не только этим. Вспомним, например, что значит дифференцируемость функции f : её приращение представляется в виде

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + o(|\Delta x| + |\Delta y| + |\Delta z|), \quad (1)$$

причём остаток можно равносильно записать как $o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2})$. Чтобы говорить о бесконечно малых приращениях, $\mathbb{R}^3$ нужно рассматривать как метрическое пространство. Формула переносится и на функции, зависящие ещё и от времени: для $f(x, y, z, t)$ в приращении появляется слагаемое $\frac{\partial f}{\partial t} \Delta t$.

Перечислим структуры, которые ассоциируются с $\mathbb{R}^n$:

- **топологическая** — с ней появляются предел и непрерывность, а дальше производные и т. д.;
 - **метрическая** — расстояние между точками; метрика порождает топологию;
 - **линейная** — сложение троек чисел и умножение их на число.
- Кроме того, с обычным геометрическим пространством связаны ещё две структуры:
- **евклидова** — геометрическое пространство с длинами и углами; в декартовых координатах квадрат длины равен $x^2 + y^2 + z^2$;
 - **аффинная** — например, обычное геометрическое пространство $\mathbb{R}^3$.

Посмотрим ещё, как выглядит главная часть приращения при замене координат. Пусть на плоскости, помимо координат (x, y) , введены другие координаты (w, v) , и одна и та же функция точки записывается в них как

$$f(x, y) = f'(w, v),$$

причём f и f' как функции двух переменных различны, поэтому и обозначены разными буквами (ср. лекцию 1). В каждой из систем координат главная часть приращения — произведение столбика частных производных на столбик приращений:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Delta x \\ \Delta y \end{pmatrix} = \Delta f, \quad \Delta f' = \begin{pmatrix} \frac{\partial f'}{\partial w} \\ \frac{\partial f'}{\partial v} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \Delta w \\ \Delta v \end{pmatrix}.$$

В качестве примера рассматривалась замена

$$w = x + y, \quad v = x + 2y.$$

(Какой вывод делался из этого примера, по заметкам восстановить нельзя.)

Замечание редактора. Проверим на этом примере, что обе записи дают одно и то же. Приращения новых координат: $\Delta w = \Delta x + \Delta y$, $\Delta v = \Delta x + 2\Delta y$. Дифференцируя $f(x, y) = f'(x + y, x + 2y)$ как сложную функцию, получаем

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f'}{\partial w} + \frac{\partial f'}{\partial v}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f'}{\partial w} + 2 \frac{\partial f'}{\partial v},$$

откуда

$$\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y = \frac{\partial f'}{\partial w} (\Delta x + \Delta y) + \frac{\partial f'}{\partial v} (\Delta x + 2\Delta y) = \frac{\partial f'}{\partial w} \Delta w + \frac{\partial f'}{\partial v} \Delta v.$$

Сами столбики при этом меняются по-разному: столбик приращений умножается на матрицу $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, а старый столбик производных выражается через новый с помощью A^T , т. е. новый получается из старого умножением на $(A^T)^{-1}$. Именно поэтому произведение столбиков не меняется — так же, как значение линейной формы на векторе не зависит от базиса (ср. лекции 3–5).

2 Многообразия

2.1 Определение и примеры

Многообразием называется множество, которое можно разбить на куски (вообще говоря, перекрывающиеся), каждый из которых гомеоморфен куску $\mathbb{R}^n$ со своей топологической (метрической) структурой. Гомеоморфизм

$$\varphi: M \supset U \rightarrow \mathbb{R}^n$$

куска U многообразия M на кусок $\mathbb{R}^n$ называется **картой**: он сопоставляет каждой точке куска n чисел — её координаты. Многообразие называется **гладким**, если, кроме того, его карты «хорошие»; что это значит, уточним в п. 3.3.

Примеры.

Сфера. Карту на ней даёт, например, стереографическая проекция (рис. 1): сфера стоит на плоскости, и каждой её точке P , кроме северного полюса N , сопоставляется точка P' , в которой прямая NP пересекает плоскость. Многообразиями являются также тор и поверхности более причудливой формы.

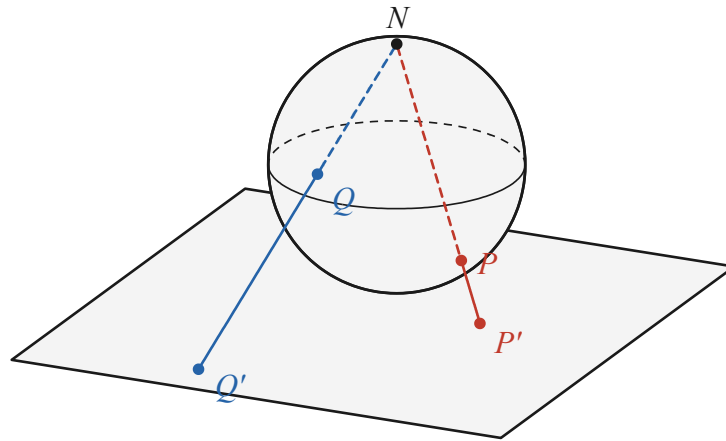


Рис. 1. Стереиграфическая проекция — карта на сфере без северного полюса N : точке P сферы сопоставляется точка P' , в которой прямая NP пересекает плоскость. Чем ближе точка к N , тем дальше её образ (точка Q); самой точке N ничего не соответствует.

Всё геометрическое пространство целиком — тоже многообразие, и оно покрывается одной картой (декартовыми координатами x, y, z).

Пространство-время специальной и общей теории относительности — многообразия «в чистом виде». Пространство-время СТО покрывается одной картой; для ОТО это, вообще говоря, уже не так.

Конфигурационное пространство механической системы — пример, о котором подробнее в следующем пункте.

2.2 Конфигурационное пространство

Положение простого маятника задаётся одним числом — углом отклонения φ от вертикали. Положение двойного маятника (рис. 2) задаётся двумя углами

$$\varphi_1 \in [0, 2\pi), \quad \varphi_2 \in [0, 2\pi).$$

Каждый из углов пробегает окружность, поэтому множество всех положений двойного маятника — его **конфигурационное пространство** — есть произведение двух окружностей $S^1 \times S^1$, т. е. тор. Движение маятника — кривая на этом торе.

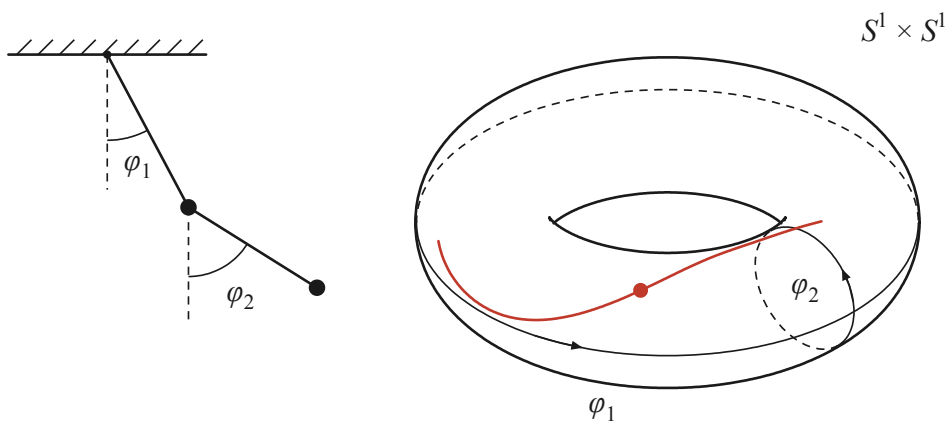


Рис. 2. Двойной маятник. Его положение задаётся углами φ_1 и φ_2 ; каждый из них пробегает окружность, и конфигурационное пространство — тор $S^1 \times S^1$. Положение маятника — точка на торе, его движение — кривая на торе.

Конфигурационное пространство — всегда многообразие. Координаты на нём можно выбирать по-разному; их называют **обобщёнными координатами**, и от них требуется, чтобы они непрерывно параметризовали положения системы.

В $\mathbb{R}^3$ мы привыкли отождествлять точку с её радиус-вектором, т. е. со столбиком координат:

$$\vec{r} \stackrel{?}{=} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Для конфигурационного пространства так поступить нельзя: **конфигурационное пространство — многообразие, но в общем случае без линейной структуры**. С этой точки зрения механика — это движение точки по многообразию конфигурационного пространства. Последовательно такой взгляд на механику проводится в книге В. И. Арнольда «Математические методы классической механики».

3 Касательный вектор

3.1 Скорость: в чём трудность

Кривой на многообразии M называется отображение

$$\gamma: [a, b] \rightarrow M, \quad [a, b] \subset \mathbb{R};$$

будем считать, что в картах координаты точки $\gamma(t)$ — дифференцируемые функции параметра t . Если точка движется по кривой, то в $\mathbb{R}^3$ её скорость мы определили бы как

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\gamma(t + \Delta t) - \gamma(t)}{\Delta t}.$$

На многообразии так сделать **никак** нельзя: в числителе стоит разность двух точек M , а вычитать точки многообразия невозможно — линейной структуры на нём нет. Наглядная картина касательной плоскости к поверхности (рис. 3) этой трудности не снимает: и хорда, и касательная плоскость лежат в объемлющем пространстве, а не на самом многообразии. Скорость придётся определить изнутри многообразия.

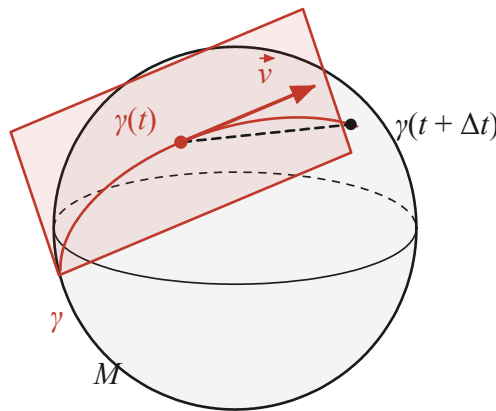


Рис. 3. Кривая γ на сфере M , лежащей в $\mathbb{R}^3$. Разность $\gamma(t + \Delta t) - \gamma(t)$ — хорда (пунктир), она проходит внутри шара, а не по сфере; в пределе получается вектор $\vec{v}$, лежащий в касательной плоскости. Обе конструкции пользуются объемлющим $\mathbb{R}^3$, а не самой сферой.

3.2 Кривые с одинаковой скоростью

Нарисуем все возможные кривые $\gamma(t)$, проходящие через точку $p \in M$, — с учётом параметризации: кривые, проходящие по одному и тому же пути с разной скоростью, считаются разными. У некоторых из них скорость в точке p может совпасть. Определим сначала, что значит *совпадение* скоростей.

Возьмём любую карту $\varphi: M \supset U \rightarrow \mathbb{R}^n$, область которой содержит p . В карте кривая превращается в n обычных функций времени — координат точки $\gamma(t)$; например, при $n = 2$

$$\gamma(t) \mapsto \begin{pmatrix} x_\gamma(t) \\ y_\gamma(t) \end{pmatrix}.$$

Эти функции можно дифференцировать, и столбик $(\dot{x}_\gamma(t), \dot{y}_\gamma(t))$ — «скорость» кривой в этой карте (рис. 4). Кавычки здесь не случайны: столбик зависит от того, какая карта выбрана.

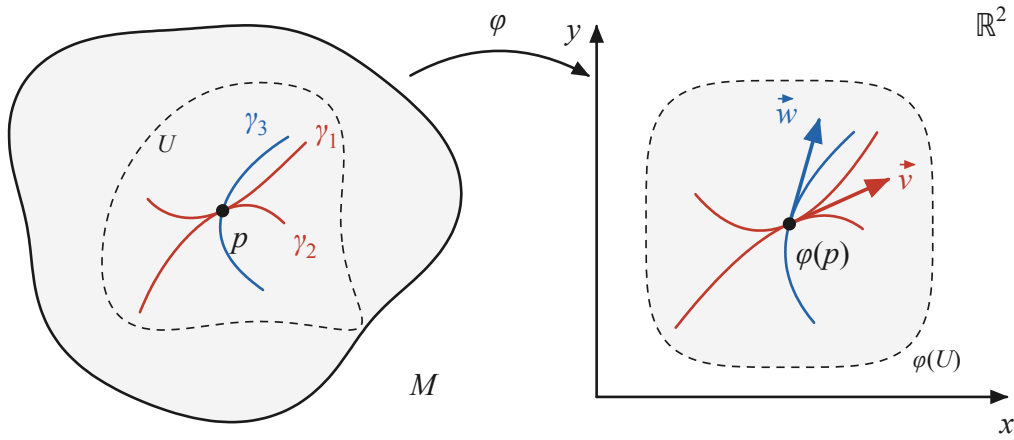


Рис. 4. Кривые через точку p на многообразии (слева) и их образы в карте φ (справа). В карте y каждой кривой есть скорость — столбик $(\dot{x}(0), \dot{y}(0))$, изображённый стрелкой. У γ_1 и γ_2 он общий ($\vec{v}$): эти кривые эквивалентны; у γ_3 он другой ($\vec{w}$).

Определение. Две кривые $\gamma_1(t)$ и $\gamma_2(t)$, проходящие при $t = 0$ через одну точку, $\gamma_1(0) = \gamma_2(0) = p \in M$, **имеют одинаковую скорость** при $t = 0$, если в какой-то карте

$$\dot{x}_{\gamma_1}(0) = \dot{x}_{\gamma_2}(0), \quad \dot{y}_{\gamma_1}(0) = \dot{y}_{\gamma_2}(0).$$

Такие кривые называются **эквивалентными**; пишут $\gamma_1 \sim \gamma_2$.

Если карта имеет n координат, $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$, то координаты точки кривой — это $\varphi_i(\gamma(t))$ (при $n = 2$: $\varphi_1 = x$, $\varphi_2 = y$, так что $\frac{d}{dt}\varphi_1(\gamma_1(t)) = \dot{x}_{\gamma_1}$), и условие эквивалентности принимает вид

$$\left. \frac{d}{dt} \varphi_i(\gamma_1(t)) \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt} \varphi_i(\gamma_2(t)) \right|_{t=0}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (2)$$

3.3 Независимость от карты

В определении сказано «в какой-то карте». Неоднозначности здесь нет благодаря следующему факту.

Утверждение. Если кривые эквивалентны в одной карте, то они эквивалентны и в любой другой.

Вспомним сначала, как связаны между собой две карты. Пусть $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $\psi: V \rightarrow \mathbb{R}^n$ — карты, области которых перекрываются (рис. 5). На образе перекрытия определена **функция перехода**

$$f_{\text{пер}} = \psi \circ \varphi^{-1}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$

(точнее, она действует из $\varphi(U \cap V)$ в $\psi(U \cap V)$). Она заведомо непрерывна как композиция гомеоморфизмов. Многообразие называется **гладким**, если функция перехода бесконечно дифференцируема для любых двух карт:

$$f_{\text{пер}} \in C^\infty.$$

Это и есть «хорошие карты» из п. 2.1. Дальше все многообразия считаются гладкими.

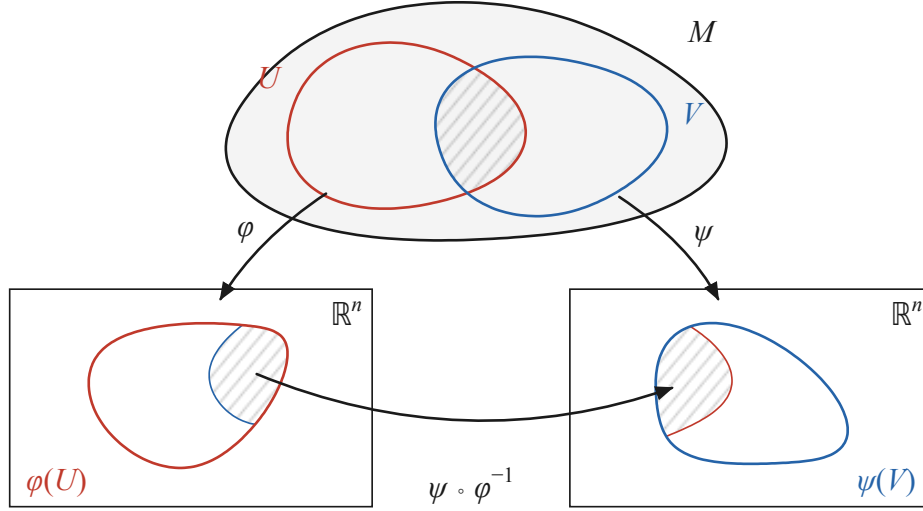


Рис. 5. Две карты: φ на области U и ψ на области V . Перекрытие $U \cap V$ (штриховка) видно в обеих картах; функция перехода $\psi \circ \varphi^{-1}$ переводит $\varphi(U \cap V)$ в $\psi(U \cap V)$.

Доказательство. Пусть кривые γ_1, γ_2 эквивалентны в карте φ , т. е. выполнено (2). Координаты точки в карте ψ выражаются через её координаты в карте φ с помощью компонент функции перехода:

$$\psi_i = f_i(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n), \quad i = 1, \dots, n.$$

По правилу дифференцирования сложной функции для любой кривой γ через p

$$\frac{d}{dt} \psi_i(\gamma(t)) = \frac{d}{dt} f_i(\varphi_1(\gamma(t)), \dots, \varphi_n(\gamma(t))) = \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial \varphi_j} \frac{d}{dt} \varphi_j(\gamma(t)).$$

При $t = 0$ частные производные $\partial f_i / \partial \varphi_j$ для обеих кривых берутся в одной и той же точке $\varphi(p)$, а производные $\frac{d}{dt} \varphi_j(\gamma(t))$ у кривых совпадают по условию. Значит, совпадают и левые части: кривые эквивалентны в карте ψ .

Проследим то же самое подробно для $n = 2$. Пусть в карте φ координаты — (x, y) , в карте ψ — (v, w) , и переход между картами задан функциями

$$\boxed{v = V(x, y), \quad w = W(x, y)}$$

Кривые в карте φ — это $(x_1(t), y_1(t))$ и $(x_2(t), y_2(t))$, и по условию $\dot{x}_1(0) = \dot{x}_2(0)$, $\dot{y}_1(0) = \dot{y}_2(0)$. В карте ψ

$$v_1(t) = V(x_1(t), y_1(t)), \quad v_2(t) = V(x_2(t), y_2(t)),$$

и

$$\begin{aligned} \dot{v}_1(0) &= \frac{\partial V}{\partial x} \dot{x}_1(0) + \frac{\partial V}{\partial y} \dot{y}_1(0), \\ \dot{v}_2(0) &= \frac{\partial V}{\partial x} \dot{x}_2(0) + \frac{\partial V}{\partial y} \dot{y}_2(0). \end{aligned}$$

Частные производные в обоих строках берутся в точке $(x_1(0), y_1(0)) = (x_2(0), y_2(0))$ — это координаты точки p , — а остальные множители равны по условию. Поэтому $\dot{v}_1(0) = \dot{v}_2(0)$; точно так же $\dot{w}_1(0) = \dot{w}_2(0)$, что и завершает доказательство.

Вывод: эквивалентность кривых по совпадению скоростей определена корректно, т. е. не зависит от карты: если скорости совпадают в одной карте, то совпадают и в любой. Заметим ещё, что $\sim$ — действительно отношение эквивалентности (рефлексивно, симметрично и транзитивно): в фиксированной карте оно сводится к равенству столбиков.

3.4 Вектор как класс эквивалентности кривых

Всё множество кривых, проходящих через точку p ($\gamma(0) = p \in M$), распадается на подмножества эквивалентных кривых — классы эквивалентности. Кривые одного класса роднит «скорость»: это характеристика всего класса. Это и есть «вектор»:

Касательный вектор в точке p многообразия M — это класс эквивалентности кривых, проходящих через p .

Запись $\gamma \in \vec{v}$ означает, что кривая γ принадлежит классу $\vec{v}$. В любой карте всем кривым класса отвечает один и тот же столбик $(\dot{x}(0), \dot{y}(0))$.

4 Касательное пространство $T_p M$

Предъявим на множестве классов эквивалентности кривых линейную структуру и докажем, что она определена корректно.

«Сядем» в карту. Каждой кривой γ через p карта сопоставляет столбик

$$\begin{pmatrix} \dot{x}(0) \\ \dot{y}(0) \end{pmatrix} \in S^2,$$

где S^2 — пространство столбиков высоты 2 (лекция 2; не путать с окружностью S^1 из п. 2.2). Эквивалентным кривым отвечает один и тот же столбик, неэквивалентным — разные. Кроме того, встречается любой столбик $(a, b)^T$: ему отвечает, например, кривая, которая в карте идёт по прямой $(x_p + at, y_p + bt)$, где (x_p, y_p) — координаты точки p . Таким образом, в карте множество классов взаимно однозначно соответствует S^2 .

В S^2 есть линейные операции: сумма столбиков и произведение столбика на число дают новый столбик, а за ним точно прячется новый класс — такой класс эквивалентности существует. Это и даёт определение: **суммой** векторов $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ называется класс, которому в карте отвечает сумма их столбиков, а **произведением** $\alpha \vec{v}$ — класс, которому отвечает столбик вектора $\vec{v}$, умноженный на α . Это определение корректно, поскольку от карты не зависит.

Касательным пространством к многообразию M в точке $p \in M$ называется множество касательных векторов в этой точке с введённой линейной структурой. Обозначение:

$$T_p M.$$

Соответствие между $T_p M$ и пространством столбиков, которое задаёт карта, — изоморфизм линейных пространств; в частности, размерность $T_p M$ равна размерности многообразия.

Замечание редактора. Почему определение не зависит от карты, видно из вычисления п. 3.3: столбик скорости в карте ψ получается из столбика в карте φ умножением на матрицу частных производных функции перехода в точке $\varphi(p)$,

$$\begin{pmatrix} \dot{v}(0) \\ \dot{w}(0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial V}{\partial x} & \frac{\partial V}{\partial y} \\ \frac{\partial W}{\partial x} & \frac{\partial W}{\partial y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \dot{x}(0) \\ \dot{y}(0) \end{pmatrix}.$$

Матрица одна и та же для всех кривых через p , а умножение на матрицу переводит сумму столбиков в сумму, а кратное — в кратное. Поэтому класс, построенный по сумме столбиков в карте φ , совпадает с классом, построенным по сумме столбиков в карте ψ . Эта же формула отвечает на вопрос, которым заканчивается лекция (п. 6).

5 Скалярное поле и его дифференцирование

Отображение

$$f: M \rightarrow \mathbb{R}$$

называется **полем** (скалярным полем) на многообразии M . Пример — температура в комнате: каждой точке комнаты сопоставлено число T ; другой пример — давление.

Что значит производная поля вдоль вектора $\vec{v} \in T_p M$? Возьмём любую кривую $\gamma \in \vec{v}$. Функция $f(\gamma(t))$ — обычная числовая функция переменной t , и её можно продифференцировать. По определению

$$\left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=0} \equiv \partial_{\vec{v}} f$$

— **производная поля f вдоль вектора $\vec{v}$** .

Замечание редактора. Результат не зависит от того, какая кривая из класса $\vec{v}$ взята. В карте поле записывается функцией координат $F = f \circ \varphi^{-1}$, так что $f(\gamma(t)) = F(x(t), y(t))$ и

$$\left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=0} = \frac{\partial F}{\partial x} \dot{x}(0) + \frac{\partial F}{\partial y} \dot{y}(0),$$

а это выражение зависит только от столбика скорости, общего для всех кривых класса.

6 Базис касательного пространства

Пусть M — многообразие, $p \in M$ — точка, $T_p M$ — касательное пространство. Это линейное пространство, и в нём можно выбирать базисы. **До введения карты все базисы равноправны;** выбор карты выделяет среди них один, предпочтительный.

Выберем карту с координатами (x, y) . Через точку p проходят две её **координатные линии** — кривые, вдоль которых меняется только одна координата; в карте они записываются как

$$(x_p + t, y_p) \quad \text{и} \quad (x_p, y_p + t).$$

Им отвечают столбики $(1, 0)^T$ и $(0, 1)^T$ — базис пространства столбиков. Поэтому классы этих кривых — обозначим их $\vec{e}_x$ и $\vec{e}_y$ — образуют базис $T_p M$, а компоненты вектора $\vec{v}$ в этом базисе — это в точности его столбик $(\dot{x}(0), \dot{y}(0))$ в данной карте. **Базис диктуется картой.**

Пример: полярные координаты на плоскости (здесь φ — полярный угол, а не карта). Координатные линии полярной карты — окружности $r = \text{const}$ и лучи $\varphi = \text{const}$. Возьмём точку p с координатами

$$r_p = 3, \quad \varphi_p = 1.$$

Базис в p образуют скорости двух координатных линий через p : луча $\varphi = 1$ (вектор $\vec{e}_r$) и окружности $r = 3$ (вектор $\vec{e}_\varphi$), см. рис. 6. В другой точке q координатные линии другие, и базис другой. Для сравнения: у декартовой карты координатные линии — прямые, параллельные осям, и её базис $\vec{e}_x, \vec{e}_y$ во всех точках один и тот же.

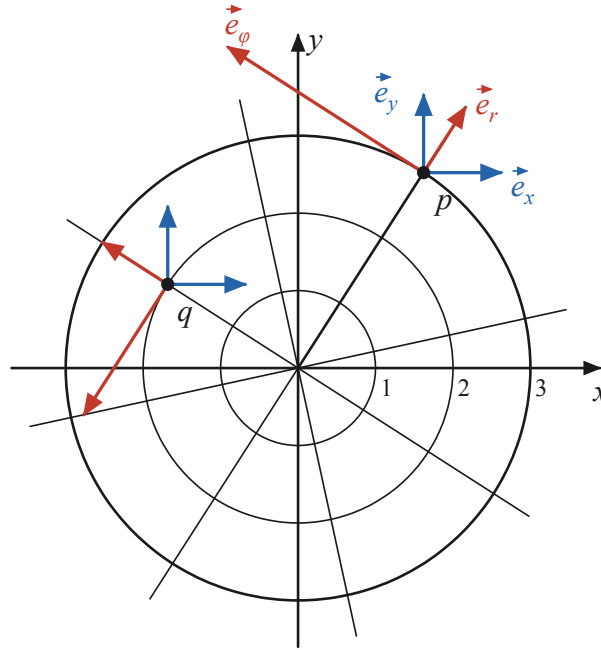


Рис. 6. Полярные координаты (вне начала координат): координатные линии — окружности $r = 1, 2, 3$ и лучи $\varphi = \text{const}$; линии через точку p ($r_p = 3$, $\varphi_p = 1$) выделены. Красные стрелки — базис $\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi$, который полярная карта задаёт в точках p и q ; синие — базис декартовой карты, одинаковый во всех точках. Масштаб истинный.

Замечание редактора. В декартовых координатах координатные линии полярной карты через точку p — это

$$t \mapsto ((r_p + t) \cos \varphi_p, (r_p + t) \sin \varphi_p), \quad t \mapsto (r_p \cos(\varphi_p + t), r_p \sin(\varphi_p + t)).$$

Дифференцируя при $t = 0$, получаем столбики векторов $\vec{e}_r$ и $\vec{e}_\varphi$ в декартовой карте:

$$\vec{e}_r : \begin{pmatrix} \cos \varphi_p \\ \sin \varphi_p \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,54 \\ 0,84 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_\varphi : \begin{pmatrix} -r_p \sin \varphi_p \\ r_p \cos \varphi_p \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -2,52 \\ 1,62 \end{pmatrix}.$$

Векторы полярного базиса меняются от точки к точке не только по направлению, но и по длине: длина $\vec{e}_\varphi$ равна r .

Остаётся вопрос, на котором лекция заканчивается: **как меняются компоненты одного и того же вектора при замене карты?**

Конец лекции 17.